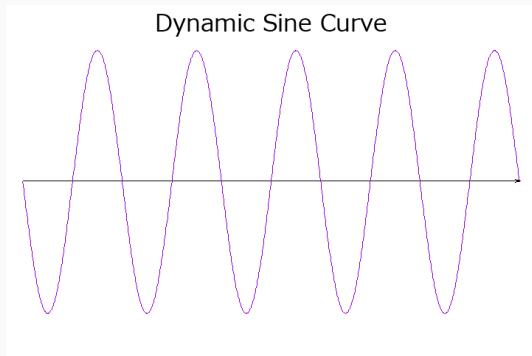


動的な刺激への応答

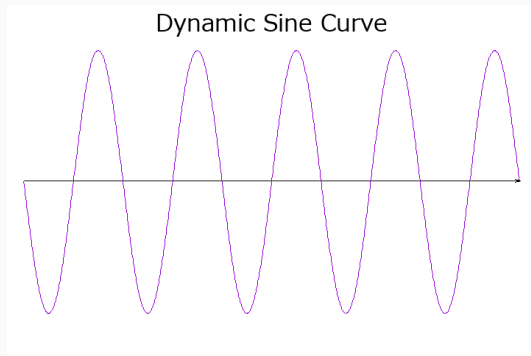
動的な刺激としての波

- ・ 物理的実験では、動的な刺激として波を用いる
- ・ 振幅および周期が一定の波としてサインカーブを用いる場合が多い



動的な刺激としての波

- ・ 物理的実験では、動的な刺激として波を用いる
- ・ 振幅および周期が一定の波としてサインカーブを用いる場合が多い
- ・ 時間変化するサイン波のイメージを示した



動的な刺激について

動的なひずみとは？

- ・ 周期（繰り返し）的に時間変化するひずみ $\gamma(t)$
- ・ $\omega t = 2\pi$ で一周期（円を一周）となる

$$\gamma(t) = \gamma_0 \sin(\omega t)$$

ω は角周波数で、回転速度を表すスカラー量

$$\omega \equiv \frac{d\theta}{dt} = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f$$

- ・ θ が無次元量なので ω の次元は T^{-1}
- ・ SI 単位では、ラジアン毎秒 (rad/s)
- ・ 角周波数は通常の周波数を単純に 2π 倍したもの
- ・ θ : 角度 (単位: ラジアン)
- ・ T : 周期 (単位: 秒)
- ・ f : 周波数 (単位: ヘルツ)

周期的な入力のイメージ

等速円運動 $\Leftrightarrow$ 単振動 $\Leftrightarrow$ 波動は等価

$\sin(\omega t)$ 等の三角関数の組み合わせで記述できる。

